

CH 5 - Résolution numérique des équations différentielles

1 Un exemple d'application : la dynamique des populations

1.1 Introduction

L'étude de la dynamique des populations a été suscitée par des problèmes de gestion des populations où le bon sens ne parvenait pas à expliquer des situations paradoxales.

Par exemple :

1. Comment expliquer que la diminution de l'effort de pêche en mer Adriatique, durant la première guerre mondiale, se soit traduit après celle-ci par une diminution des prises et par une plus grande abondance relative des prédateurs ?
2. Comment expliquer que l'application d'un insecticide sur une population d'insectes forestiers considérée comme nuisible, qui combat la dite population très efficacement, soit suivie plus tard par une pullulation comme on n'en avait jamais vue ?

Prévoir l'effet d'une action sur un système écologique n'est pas un exercice trivial.

La dynamique des populations est l'étude de systèmes dynamiques complexes. La complexité est due à la richesse des relations qui lient toute population à son milieu et aux autres populations. Elle est due aussi à la méconnaissance que nous avons, et que nous aurons toujours, du détail de ces interactions.

- La difficulté consiste à extraire les éléments qui sont essentiels à la compréhension du phénomène que l'on étudie.
- La dynamique des populations a conduit rapidement à étudier des modèles de formulation très simple mais de comportements riches et parfois difficiles à étudier.
- Les questions posées : l'évolution temporelle d'une ou plusieurs populations, les interactions et la coexistence entre populations, la répartition spatio-temporelle de ces populations, la répartition en âge,...

On ne considère ici que les modèles de systèmes dynamiques à temps continu ($\neq$ discret) et déterministes ($\neq$ stochastiques). (l'aspect dynamique temporelle $\neq$ répartition spatiale)

1.2 Modèles simples de démographie

La démographie est un point de contact naturel entre mathématiques et biologie car elle fait nécessairement appel aux mathématiques, même si c'est parfois sous forme élémentaire. Les modèles démographiques les plus simples concernent une population isolée.

Notons $N(t)$ l'effectif d'une population à l'instant t . Nous supposons l'effectif de la population suffisamment grand pour pouvoir considérer $N(t)$ réel et non pas entier.

Remarque. Cela revient à raisonner en proportion de population en changeant de variable avec $x(t) = \frac{N(t)}{N_f}$ où N_f est un effectif de population fixé et grand.

L'évolution de la population $N(t)$ est décrite par une équation de conservation du type :

$$\frac{dN}{dt}(t) = \text{naissances} - \text{morts} + \text{migrations}.$$

1.2.1 Modèle malthusien (Malthus, 1766-1834)

Dans le cas le plus simple, il n'y a pas de migrations, et les naissances et les morts sont proportionnelles à $N(t)$, le facteur de proportionnalité étant constant au cours du temps (ϕ pour les naissances et μ pour les décès) :

$$\frac{dN}{dt}(t) = \phi N(t) - \mu N(t),$$

qui pour $r = \phi - \mu$ s'écrit

$$\boxed{\frac{dN(t)}{dt} = rN(t)}$$

La solution de cette équation étant $\boxed{N(t) = N(0)e^{rt}}$

→ Si $r > 0$: la population croît exponentiellement (explosion).

→ Si $r < 0$: elle disparaît rapidement (extinction).

1.2.2 Modèle logistique (première correction)

C'est une évolution du modèle précédent : pour l'améliorer on inclut une correction lorsque la population grossit car il n'est pas réaliste qu'elle croisse infiniment.

L'idée principale est qu'il existe une taille "idéale" que l'on appelle **capacité biotique**. En-deçà de cette capacité biotique, la population a tendance à croître, au-delà, elle a tendance à décroître. Pierre VERHULST (1804-1849) a proposé le "modèle logistique" qui sert de base à d'autres modélisations plus complexes :

$$\boxed{\frac{dN}{dt}(t) = r N(t) \left(1 - \frac{N(t)}{K}\right)}$$

où r et K (la "capacité biotique") sont 2 constantes positives.

Définition 5.1 Un **point d'équilibre** est une population $N(t)$ pour laquelle $\frac{dN}{dt}(t) = 0$.

Ce système admet 2 points d'équilibre : $N = 0$ (population nulle) et $N = K$.

• Pour étudier si l'équilibre est stable ou instable on linéarise l'égalité autour du point d'équilibre :

→ $N = 0$: $\frac{dN}{dt}(t) = rN(t) - r\frac{N(t)^2}{K} \simeq rN(t)$ en négligeant le terme quadratique $N(t)^2$ ($N(t)$ étant proche de 0, $N(t)^2$ est encore plus petit). On obtient le modèle Malthusien avec $r > 0$ donc $N(t)$ est croissant et s'éloigne de l'état d'équilibre $N = 0$ qui est alors qualifié d'**instable**.

→ $N = K$: Si on définit $n(t) = N(t) - K$ l'équation devient

$$\frac{dn(t)}{dt} = r\left(K + n(t)\right)\left(-\frac{n(t)}{K}\right) = -r n(t) - \frac{r}{K}n^2(t) \simeq -r n(t)$$

Comme $-r < 0$, $n(t)$ décroît vers 0 et $N(t)$ tend vers K . L'état d'équilibre est dit **stable**.

• Par intégration on obtient la solution :
$$N(t) = \frac{KN(0)e^{rt}}{K + N(0)(e^{rt} - 1)}$$

Démonstration : L'équation s'écrit pour $N \neq K$, $\frac{N'}{N - \frac{N^2}{K}} = r$ qui revient à résoudre

$$\int_{N(0)}^{N(t)} \frac{-K dN}{N(N - K)} = rt$$

avec

$$\int \frac{-K}{N(N - K)} dN = \int \frac{1}{N} + \frac{-1}{N - K} dN = \ln\left(\frac{N}{|N - K|}\right) + cste$$

pour $N \in]0, K[$ ($N(0) < K \Rightarrow N(t) < K$) ou $N \in]K, +\infty[$ ($N(0) > K \Rightarrow N(t) > K$).

$$\text{Donc } \ln\left(\frac{N(t)}{|N(t) - K|}\right) - \ln\left(\frac{N(0)}{|N(0) - K|}\right) = rt \Rightarrow \frac{N(t)}{N(t) - K} = \frac{N(0)}{N(0) - K} e^{rt}$$

(même équation dans les 2 intervalles car on change le signe dans les 2 $|\cdot|$.)

$$\begin{aligned} \Rightarrow N(t)\left(1 - \frac{N(0)}{N(0) - K} e^{rt}\right) &= -K \frac{N(0)}{N(0) - K} e^{rt} \\ \Rightarrow N(t) &= \frac{-K N(0) e^{rt}}{N(0) - K - N(0) e^{rt}} \end{aligned}$$

On obtient les graphes suivants :

Figure 1. $N(t)$ suivant la valeur de $N(0)$

1.2.3 Cas général

D'une manière générale, un modèle démographique pour une seule population est une équation différentielle autonome de la forme $\frac{dN(t)}{dt} = f(N(t))$ où f est une fonction non linéaire de N .

- Les états d'équilibre sont donnés par les solutions de $f(N) = 0$.
- Si N^* est une de ces solutions, pour étudier le comportement de la population autour de cet état d'équilibre, on utilise une linéarisation. Soit $n(t) = N(t) - N^*$ on a pour n assez petit et f assez régulière :

$$\frac{dn(t)}{dt} = f(N^* + n(t)) \simeq n(t) f'(N^*) \quad (\text{car } f(N^*) = 0)$$

Le comportement du système au voisinage de $N(t) = N^*$ dépend donc de $f'(N^*)$:

Proposition 5.1

Si $f'(N^*) < 0$, l'effectif de la population aura tendance à revenir à N^* qui est alors un état d'équilibre stable ($n(t) \sim e^{f'(N^*)t} \rightarrow 0 \Rightarrow N(t) \rightarrow N^*$).

Si $f'(N^*) > 0$, l'effectif de la population aura tendance à s'éloigner de N^* qui est alors un état d'équilibre instable ($n(t) \simeq e^{f'(N^*)t} \rightarrow +\infty$).

- $|f'(N^*)|$ fournit aussi une indication sur la dynamique de la réponse de la population à une perturbation qui l'écarte de l'état d'équilibre : plus $|f'(N^*)|$ est grand plus l'effet est rapide (explosion ou retour à l'état d'équilibre).

- Le comportement asymptotique quand $t \rightarrow +\infty$: $N(t)$ est croissante si $f \geq 0$, $N(t)$ est décroissante si $f \leq 0$ et $N(t)$ converge vers le point d'équilibre stable le plus proche dans le sens de la monotonie.

1.2.4 Modèles avec distribution d'âge

Un des défauts des modèles précédents est qu'ils ne tiennent pas compte de la distribution d'âge de la population concernée : on a admis implicitement que les individus atteignent l'âge de la maturité sexuelle dès la naissance et la reproduction était en conséquence immédiate. Il faut donc introduire un délai qui sépare la reproduction de la naissance.

Considérons une densité de population $n(t, a)$ dépendant du temps t et le l'âge a . La population totale à l'instant t vaut $\int_0^\infty n(t, a) da$.

Soit $\phi(t, a)$ le taux de fertilité en fonction du temps et de l'âge et $\mu(t, a)$ le taux de mortalité en fonction du temps et de l'âge. Par exemple, pendant un intervalle de temps dt , il meurt $\mu(t, a) n(t, a) dt$ personnes d'âge a .

Le taux de fertilité contribue seulement à l'évolution de $n(t, 0)$.

En écrivant l'équation de conservation de la population, on obtient l'équation de Mac Kendrick-Von Foerster :

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial n}{\partial a} = -\mu(t, a)n \quad \text{pour } (t, a) \in]0, +\infty[\times]0, +\infty[.$$

Soit $n_0(a)$ la distribution initiale en âge, les conditions aux bords sont :

$$\begin{aligned} n(0, a) &= n_0(a) \\ n(t, 0) &= \int_0^{+\infty} \phi(t, a) n(t, a) da \end{aligned}$$

1.3 La chenille de l'épicéa

(choristoneura fumiferana)

C'est un insecte ravageur des sapins baumiers de l'Amérique du Nord. Il est à l'origine de ravages très importants par défoliation lors de ses pullulations.

C'est en 1978 que Ludwig, Jones et Holling proposent une équation pour modéliser l'évolution de cette population dans l'espoir de la contrôler. C'est la somme de la logistique classique et d'un terme de prédation car ces chenilles sont recherchées par des oiseaux. Le terme de prédation rend compte du fait que le prélèvement effectué par les oiseaux n'est pas proportionnel à l'effectif des chenilles :

- Un effet de saturation lorsque la population de chenilles est importante (indigestion - les oiseaux ne peuvent pas en manger plus qu'une certaine quantité et le nombre d'oiseaux ne croît pas vite par rapport à celui des chenilles).
- Une pression exercée par les prédateurs lorsque la densité de chenilles est faible.

L'équation proposée pour décrire la dynamique de la population de chenilles est :

$$\frac{dN}{dt}(t) = rN(t) \left(1 - \frac{N(t)}{K}\right) - \frac{B N(t)^2}{A^2 + N(t)^2}$$

$rN(t) \left(1 - \frac{N(t)}{K}\right)$ est le terme logistique et

$\frac{B N(t)^2}{A^2 + N(t)^2}$ est le terme de prédation.

Pour étudier cette équation, nous l'écrivons pour des quantités sans dimension :

$u = \frac{N}{A}$, $\kappa = \frac{K}{A}$, $\rho = \frac{rA}{B}$, $\tau = \frac{Bt}{A}$ où le paramètre A est grand devant 1. On obtient :

$$\frac{du}{d\tau} = \rho u \left(1 - \frac{u}{\kappa}\right) - \frac{u^2}{1 + u^2}$$

qui ne dépend plus que de 2 paramètres ρ et κ (au lieu de 4 : r , K , A et B)

Remarque : Cela n'est pas la seule manière de réduire l'équation à une équation sans dimension. Celle-ci privilégie le rapport $\frac{N}{A}$ qui compare l'effectif de chenilles à la pression de prédation.

Pour chercher les états d'équilibre nous résolvons l'équation :

$$\rho u \left(1 - \frac{u}{\kappa}\right) - \frac{u^2}{1 + u^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow u \left[\rho \left(1 - \frac{u}{\kappa}\right) - \frac{u}{1 + u^2} \right] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u = 0 \\ \text{ou} \\ \rho \left(1 - \frac{u}{\kappa}\right) - \frac{u}{1 + u^2} = 0 \end{cases}$$

On note $f(u; \rho, \kappa) = u \left[\rho \left(1 - \frac{u}{\kappa}\right) - \frac{u}{1 + u^2} \right]$, $g(u) = \rho \left(1 - \frac{u}{\kappa}\right) - \frac{u}{1 + u^2}$, $g_1(u) = \rho \left(1 - \frac{u}{\kappa}\right)$ et $g_2(u) = \frac{u}{1 + u^2}$.

Donc $g(u) = 0 \Leftrightarrow \rho \left(1 - \frac{u}{\kappa}\right) = \frac{u}{1 + u^2} \Leftrightarrow g_1(u) = g_2(u)$: il suffit de trouver l'intersection des 2 courbes représentatives de g_1 et g_2 (voir Figure 2).

Figure 2. Graphes de g_1 et g_2 - Visualisation du nombre de solutions en fonction de κ et ρ .

Donc, l'équation admet 1 ou 3 états d'équilibre (2 est une "valeur limite") $u_1 < u_2 < u_3$ (en plus de l'équilibre instable $u = 0$: $f'(0) = g(0) = \rho > 0$).

Comme $f'(u) = g(u) + u g'(u)$ alors $f'(u_i) = u_i g'(u_i)$ est du signe de $g'(u_i)$.

On a $g(u) = g_1(u) - g_2(u)$ et $g'(u) = g'_1(u) - g'_2(u)$:

- $g'_1(u_1) < 0$ et $-g'_2(u_1) < 0$ d'après la Figure 2, donc $g'(u_1) < 0$ et u_1 est un état d'équilibre stable.
- $g'_2(u_2) < g'_1(u_2) < 0 \Rightarrow g'(u_2) = g'_1(u_2) - g'_2(u_2) > 0 \Rightarrow u_2$ est un état d'équilibre instable.
- $g'_1(u_3) < g'_2(u_3) < 0 \Rightarrow g'(u_3) = g'_1(u_3) - g'_2(u_3) < 0 \Rightarrow u_3$ est un état d'équilibre stable.

On peut alors expliquer 2 phénomènes :

1. Pullulation

Soit κ fixé et ρ variable.

- Soit (ρ, κ) tel que $g(u) = 0$ admette 3 solutions et $u(0)$ petit : la population de chenilles va converger vers le plus petit état d'équilibre stable u_1 .

- Si l'on augmente un peu ρ (correspondant par exemple à une diminution de B qui peut être liée à l'effectif des oiseaux prédateurs) en ayant toujours 3 solutions à $g(u) = 0$: la population va converger vers un nouvel état d'équilibre, noté encore u_1 proche du précédent.
 - Si ρ augmente encore, la population de chenilles n'augmente pas beaucoup tant que l'équation $g(u) = 0$ admet 3 solutions.
 - Mais si une augmentation supplémentaire de ρ fait brusquement passer dans le cas où $g(u) = 0$ n'a qu'une solution vers laquelle la population de chenilles va converger et qui sera éloignée du u_1 précédent et proche de u_3 . La population de chenilles aura brusquement explosée, bien que le nombre d'oiseaux ait lui que peu changé.
D'un point de vue mathématique, il n'y a pas de continuité entre la valeur de ρ et l'état final du système (on passe de u_1 à u_3).
D'un point de vue biologique, ce phénomène se traduit par une pullulation catastrophique des chenilles.
2. Hystérésis ou "mieux vaut prévenir que guérir".
Une fois la pullulation déclenchée comment revenir à la situation initiale avec un nombre limité de parasites ?
- Si l'on abaisse maintenant le paramètre ρ jusqu'à entrer dans la zone où l'équation $g(u) = 0$ admet 3 solutions : la population de chenilles va maintenant converger vers l'état u_3 et non pas l'état u_1 !
 $\Rightarrow$ La pullulation n'a pas été éradiquée. Le système n'est pas réversible.
C'est ce phénomène de non-réversibilité qui porte le nom d'Hystérésis
 - Pour éradiquer la pullulation de chenilles, il va falloir abaisser considérablement la valeur du paramètre ρ jusqu'à ce que l'équation $g(u) = 0$ n'admette plus qu'une seule solution.
 $\Rightarrow$ coût important d'un point de vue économique ou écologique. (Jouer le rôle d'une augmentation d'oiseaux prédateurs en détruisant les chenilles mais sans détruire les oiseaux !)

Interprétation : On peut imaginer que l'éradication partielle des chenilles par un insecticide empoisonne les oiseaux ou provoque leur migration s'ils n'ont pas assez de nourriture, ce qui entraînera une pullulation dès l'arrêt de l'action de l'insecticide.

Remarque : Prédateurs généralistes et spécialistes

Il est possible d'envisager toutes sortes de termes de prédateurs. On regroupe en particulier les différents types de prédateurs en 2 groupes :

1. Un **prédateur généraliste** est un prédateur qui se nourrit de différents types de proies. On modélise un tel prédateur en choisissant une fonction de prédation dont la dérivée s'annule en 0, c'est l'option choisie dans ce qui précède : $\frac{B N(t)^2}{A^2 + N(t)^2}$
2. Un **prédateur spécialiste** se nourrit exclusivement d'un type de proie. Même quand l'effectif de proies diminue, ce prédateur continue d'exercer une pression de prédation. On modélise un tel prédateur en choisissant une fonction de prédation dont la dérivée ne s'annule pas en 0, par exemple : $\frac{B N(t)}{A + N(t)}$
 $\rightarrow$ qu'est-ce que cela change dans le cas de la chenille de l'épicéa ?

1.4 Interaction proies-prédateurs : le modèle de Lotka-Volterra

Le modèle de la chenille de l'épicéa ne fait intervenir qu'une population mais, en fait, 2 autres populations interagissent avec les chenilles : les épicéas parasités et les oiseaux prédateurs. Dans ce modèle, les interactions entre épicéas, chenilles et oiseaux ont été réduites au minimum. Il est nécessaire de modéliser plus finement les interactions entre populations. C'est ce que propose le modèle proies-prédateurs de Lotka-Volterra en introduisant dans la modélisation l'effectif des 2 populations en interaction.

1.4.1 Le modèle

La pêche dans la mer Adriatique a sérieusement diminué pendant la première guerre mondiale. On s'attendait, à la fin de la guerre, à une abondance de poissons qui n'a pas été vérifiée, mais on a constaté que la proportion de prédateurs avait augmenté par rapport aux proies. C'est pour expliquer ce type de phénomènes que Volterra (1860-1940) a commencé à étudier des modèles analytiques (modèle publié en 1926). Parallèlement, Lotka (1920) a lui aussi étudié ces équations pour modéliser des concentrations d'espèces chimiques présentant des comportements périodiques.

Les hypothèses

- En l'absence de prédateurs, l'effectif de la population de proies croît de manière exponentielle (dynamique malthusienne).
- En l'absence de proies, l'effectif de la population de prédateurs décroît de manière exponentielle (le taux de mort est proportionnel à l'effectif).
- Le taux de disparition des proies est proportionnel au nombre de rencontres entre une proie et un prédateur, que l'on suppose lui-même proportionnel au produit des effectifs des 2 populations.
- Le taux de croissance des prédateurs est également proportionnel au nombre de rencontres entre une proie et un prédateur.

Ces Hypothèses grossières ne permettent pas une description fidèle de la réalité, mais permettent de décrire, à l'aide d'un nombre minimum de paramètres, un comportement qualitatif, ici une fonction d'oscillations périodiques auto-entretenues.

On note $N(t)$ l'effectif des proies à l'instant t , et $P(t)$ l'effectif des prédateurs à l'instant t .

Des hypothèses on déduit le système :

$$\begin{aligned}\frac{dN}{dt} &= \alpha_1 N - \beta_1 NP & (\alpha_1 N &= \text{taux de croissance des proies}) \\ & & (\beta_1 NP &= \text{taux de disparition des proies}) \\ \frac{dP}{dt} &= -\alpha_2 P + \beta_2 NP & (\alpha_2 P &= \text{taux de disparition des prédateurs}) \\ & & (\beta_2 NP &= \text{taux de croissance des prédateurs})\end{aligned}$$

où $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ et $\beta_2 > 0$

$$\text{Si } X = \begin{pmatrix} N \\ P \end{pmatrix} \text{ et } F(X) = \begin{pmatrix} \alpha_1 N - \beta_1 NP \\ \alpha_2 P + \beta_2 NP \end{pmatrix} \text{ le système s'écrit aussi} \\ X' = F(X).$$

1.4.2 Résolution explicite

Les états d'équilibre sont donnés par

$$\begin{pmatrix} \frac{dN}{dt} \\ \frac{dP}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow F(X) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} N(\alpha_1 - \beta_1 P) = 0 \\ P(\alpha_2 - \beta_2 N) = 0 \end{cases}$$

On obtient

$$(N; P) = (0; 0) \quad \text{ou} \quad (N; P) = \left(\frac{\alpha_2}{\beta_2}; \frac{\alpha_1}{\beta_1} \right)$$

Proposition 5.2 *La matrice de stabilité est*

$$F'(N, P) = \begin{pmatrix} \partial_1 F_1 & \partial_2 F_1 \\ \partial_1 F_2 & \partial_2 F_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 - \beta_1 P & -\beta_1 N \\ \beta_2 P & -\alpha_2 + \beta_2 N \end{pmatrix}$$

* Si toutes les valeurs propres de cette matrice sont à partie réelle < 0 , le point d'équilibre est stable.

* Si une des valeurs propres de cette matrice est à partie réelle > 0 , le point d'équilibre est instable.

* Si les valeurs propres sont à partie réelle nulle, il faut utiliser une autre technique.

• Pour $(N, P) = (0, 0)$ on obtient $F'(0, 0) = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 \\ 0 & -\alpha_2 \end{pmatrix}$. Comme $\alpha_1 > 0$, le point d'équilibre $(0, 0)$ est instable.

• Pour $(N, P) = (\frac{\alpha_2}{\beta_2}, \frac{\alpha_1}{\beta_1})$ on obtient $F'(\frac{\alpha_2}{\beta_2}, \frac{\alpha_1}{\beta_1}) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta_1 \alpha_2}{\beta_2} \\ \frac{\beta_2 \alpha_1}{\beta_1} & 0 \end{pmatrix}$. Les valeurs propres $\pm i\sqrt{\alpha_1 \alpha_2}$ sont à partie réelle nulle et on ne peut pas conclure en utilisant la proposition. Mais on peut montrer que le point d'équilibre est stable en utilisant l'existence d'une fonction de Lyapunov.

En faisant le changement de variable : $x = \frac{\beta_2}{\alpha_2} N$ et $y = \frac{\beta_1}{\alpha_1} P$ on obtient :

$$(1) \quad \frac{dx}{dt} = \alpha_1(1 - y)x$$

$$(2) \quad \frac{dy}{dt} = -\alpha_2(1 - x)y$$

qui a pour points d'équilibre $(0, 0)$ et $(1, 1)$.

La combinaison linéaire $\alpha_2(1) + \alpha_1(2)$ donne $\alpha_2 \frac{dx}{dt} + \alpha_1 \frac{dy}{dt} = \alpha_1 \alpha_2 (x - y)$ (élimination des termes quadratiques) et $\frac{\alpha_2}{x}(1) + \frac{\alpha_1}{y}(2)$ donne $\frac{\alpha_2}{x} \frac{dx}{dt} + \frac{\alpha_1}{y} \frac{dy}{dt} = \alpha_1 \alpha_2 (x - y)$

En éliminant dt on a $\alpha_2 dx + \alpha_1 dy = \frac{\alpha_2}{x} dx + \frac{\alpha_1}{y} dy \Leftrightarrow \alpha_2 \left(\frac{1-x}{x} \right) dx = -\alpha_1 \left(\frac{1-y}{y} \right) dy$.

En intégrant on obtient : $\int_0^{x(t)} \alpha_2 \left(\frac{1-x}{x} \right) dx = -\alpha_1 \int_0^{y(t)} \frac{1-y}{y} dy$
 $\Leftrightarrow \alpha_2(\ln x - x) - \alpha_2 \left[\ln(x(0)) - x(0) \right] = -\alpha_1(\ln y - y) + \alpha_1 \left[\ln(y(0)) - y(0) \right]$

$$\Leftrightarrow \alpha_2(\ln x - x) + \alpha_1(\ln y - y) = \alpha_2[\ln(x(0)) - x(0)] + \alpha_1[\ln(y(0)) - y(0)]$$

$$\Rightarrow \boxed{\left(x(t)e^{-x(t)}\right)^{\alpha_2} \left(y(t)e^{-y(t)}\right)^{\alpha_1} = C \text{ avec } C = \left(x(0)e^{-x(0)}\right)^{\alpha_2} \left(y(0)e^{-y(0)}\right)^{\alpha_1}}$$

On peut montrer que les fonctions x et y sont périodiques :

— méthode 1 : soit une droite quelconque passant par le point d'équilibre $(1, 1)$, on montre que cette droite coupe la courbe en 2 points situés de part et d'autre de $(1, 1)$. Les trajectoires des solutions sont donc fermées.

— méthode 2 : on divise le quart de plan positif en 4 parties et on montre que la trajectoire passe successivement dans chaque partie puis que $M(t_1) = M(t_5)$.

Figure 3. *Trajectoires dans le plan de phase (en fonction de la C.I.) (voir le TP5)*

Figure 4. *Évolution simultanée des effectifs de proies et de prédateurs (voir le TP5)*

Les 2 populations ont un effectif périodique de même période, mais avec un décalage des maxima.

Nombre moyen d'individus :

Notons T la période. Le nombre moyen d'individus est $\frac{1}{T} \int_0^T x(t)dt$ et $\frac{1}{T} \int_0^T y(t)dt$.

En intégrant (1) de 0 à t , on a :

$$x(t) = x(0) \exp \left[\alpha_1 \left(t - \int_0^t y(s)ds \right) \right]$$

$$\text{car } \int_{x(0)}^{x(t)} \frac{dx}{x} = \int_0^t \alpha_1(1-y)ds \Leftrightarrow \ln(x(t)) - \ln(x(0)) = \alpha_1 t - \alpha_1 \int_0^t y(s)ds.$$

La relation $x(t+T) \equiv x(t)$ s'écrit :

$$x(0)e^{\alpha_1(t-\int_0^t y(s)ds)} = x(0)e^{\alpha_1(t-\int_0^t y(s)ds)}e^{\alpha_1(T-\int_t^{t+T} y(s)ds)}$$

qui donne

$$e^{\alpha_1(T-\int_0^T y(s)ds)} = 1 \Leftrightarrow \int_0^T y(s)ds = T$$

et $\frac{1}{T} \int_0^T y(s)ds = 1$. De même, on obtient $\frac{1}{T} \int_0^T x(s)ds = 1$.

Le nombre moyen de proies vaut donc $\bar{N} = \frac{\alpha_2}{\beta_2}$ (car $x = \frac{\beta_2}{\alpha_2}N$) et le nombre moyen de prédateurs vaut $\bar{P} = \frac{\alpha_1}{\beta_1}$ (car $y = \frac{\beta_1}{\alpha_1}P$).

Si l'aspect cyclique des solutions traduit bien des situations concrètes, la dépendance uniforme de ces cycles à la condition initiale est peu réaliste.

1.4.3 Résolution numérique

Pour approcher la solution du problème

$$\begin{cases} u'(t) = f(u(t)), & t > 0 \quad \text{avec } f \text{ lipschitzienne} \\ u(0) = u_0 \end{cases}$$

on introduit une subdivision de $[0, T]$: $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = T$ de pas $h_n = t_{n+1} - t_n$. On a alors

$$u(t_{n+1}) = u(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} u'(t)dt = u(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(u(t))dt$$

On note u_n l'approximation de $u(t_n)$ que l'on va calculer et on utilise ensuite une méthode d'intégration numérique pour estimer l'intégrale :

- La méthode des rectangles à gauche ($\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(u(t))dt \simeq h_n f(u(t_n))$) donne la méthode d'**Euler explicite** :

$$u_{n+1} = u_n + h_n f(u_n).$$

- La méthode des rectangles à droite : ($\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(u(t))dt \simeq h_n f(u(t_{n+1}))$) donne la méthode d'**Euler implicite** :

$$u_{n+1} = u_n + h_n f(u_{n+1})$$

- La méthode des trapèzes ($\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(u(t))dt \simeq h_n \frac{f(u(t_n)) + f(u(t_{n+1}))}{2}$) donne la méthode de

Crank-Nicolson implicite : $u_{n+1} = u_n + \frac{h_n}{2} [f(u_n) + f(u_{n+1})]$

- La méthode de Simpson ($\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(u(t))dt \sim \frac{h_n}{6} [f(u(t_n)) + 4f(u(t_n + \frac{h_n}{2})) + f(u(t_{n+1}))]$) donne la méthode de **Runge-Kutta classique explicite** :

$$v_1 = u_n$$

$$v_2 = u_n + \frac{h_n}{2} f(v_1)$$

$$\begin{aligned}
v_3 &= u_n + \frac{h_n}{2} f(v_2) \\
v_4 &= u_n + h_n f(v_3) \\
\rightarrow u_{n+1} &= u_n + \frac{h_n}{6} \left(f(v_1) + 2f(v_2) + 2f(v_3) + f(v_4) \right)
\end{aligned}$$

Application au système de Lotka-Volterra

En faisant les calculs pour des valeurs des paramètres, on obtient :

Figure 5. Trajectoires calculées pour les 4 méthodes

Les méthodes de Crank-Nicolson et Runge-Kutta sont apparemment périodiques, mais, en fait, aucune ne respecte vraiment la périodicité. Cela ne se voit pas pour un intervalle de temps pas trop grand.

1.4.4 Modèle de Lotka-Volterra avec chasse

On suppose l'existence de chasseurs qui chassent à la fois les proies et les prédateurs. On note λ le nombre de chasseurs, μ l'action des chasseurs sur les proies et η l'action des chasseurs sur les prédateurs.

On obtient le système :

$$\begin{aligned}
\frac{dN}{dt} &= (\alpha_1 - \mu\lambda - \beta_1 P)N \\
\frac{dP}{dt} &= (-\alpha_2 - \eta\lambda + \beta_2 N)P
\end{aligned}$$

On distingue 2 cas :

1. Si $\alpha_1 > \mu\lambda$: c'est un modèle de Lotka-Volterra pour lequel le nombre moyen de proies est $\frac{\alpha_2 + \eta\lambda}{\beta_2}$ et le nombre moyen de prédateurs est $\frac{\alpha_1 - \mu\lambda}{\beta_1}$.

Lorsque le nombre de chasseurs augmente ($\lambda \nearrow$ de 0 jusqu'à la valeur critique $\frac{\alpha_1}{\mu}$) le nombre de prédateurs diminue jusqu'à l'extinction (le nombre moyen $\rightarrow 0$) alors que le nombre de proies lui, augmente (sur le nombre moyen). C'est un phénomène souvent observé : la chasse concomittante des lapins et des prédateurs des lapins (par exemple les renards) provoque une explosion du nombre de lapins.

2. Si $\alpha_1 < \mu\lambda$: on a $\frac{1}{N} \frac{dN}{dt} = \alpha_1 - \mu\lambda - \beta_1 P < \alpha_1 - \mu\lambda < 0$ (car $P \geq 0$ et $\beta_1 > 0$). Il y a donc une diminution exponentielle du nombre de proies ($N(t) \leq e^{(\alpha_1 - \mu\lambda)t}$). De la même manière, il y a diminution exponentielle du nombre des prédateurs, mais si

$N(0) > \frac{\alpha_2 + \eta\lambda}{\beta_2}$ la population de prédateurs commencera par augmenter avant de disparaître.

1.4.5 Un modèle proies-prédateurs général

Le modèle de Lotka-Volterra est souvent trop rudimentaire.

Avantage : permet de mettre en évidence de façon simple le phénomène d'oscillations dans un système biologique.

Défauts :

- Les cycles induits sont déterminés par les Conditions Initiales : c'est peu crédible d'un point de vue biologique.
- Il peut laisser croire que toute modélisation d'un couple proies-prédateurs conduit à une solution oscillante.

De nombreuses autres propositions de modèles proies-prédateurs ou hôtes-parasites sont donc proposés pour pallier ces défauts.

Un schéma général ($N(t)$: proies ; $P(t)$: prédateurs) peut s'écrire :

$$\begin{aligned}\frac{dN}{dt}(t) &= N(t) f(N(t), P(t)) \\ \frac{dP}{dt}(t) &= P(t) g(N(t), P(t))\end{aligned}$$

qui s'écrit aussi $X' = F(X)$ pour $X = (N(t), P(t))^t$ et $F(X) = (F_1(X), F_2(X))^t$.

Les hypothèses raisonnables sur f et g :

- Les proies se reproduisent d'autant moins que les prédateurs sont nombreux :

$$y \mapsto f(x, y) \text{ décroissante}$$

- L'augmentation concomittante des proies et des prédateurs fait baisser le taux de reproduction des proies et augmenter le taux de reproduction des prédateurs (r constant) :

$$x \mapsto f(rx, rx) \text{ est décroissant}$$

$$y \mapsto g(ry, ry) \text{ est croissant}$$

- Pour de faibles effectifs de proies et prédateurs, les proies prospèrent :

$$f(0, 0) > 0$$

- En l'absence de prédateurs, le nombre de proies se stabilise :

$$x \mapsto f(x, 0) < 0 \text{ pour } x \text{ grand}$$

- A partir d'un certain effectif de prédateurs, le nombre de proies ne peut augmenter :

$$y \mapsto f(x, y) < 0 \text{ pour } y \text{ grand}$$

- A nombre de proies fixé, l'augmentation des prédateurs nuit à la reproduction des proies :

$$y \mapsto f(x, y) \text{ est décroissant}$$

- En l'absence de proies, les prédateurs disparaissent :

$$y \mapsto g(0, y) < 0$$

- Un effectif faible de prédateurs en présence d'un nombre important de proies augmente leur taux de reproduction :

$$x \mapsto g(x, 0) > 0 \text{ à partir d'une certaine valeur de } x.$$

Ces hypothèses conditionnent la nature des points d'équilibre.

La matrice de stabilité s'écrit

$$F'(N, P) = \begin{bmatrix} \partial_1 F_1 = f(N, P) + N \partial_1 f(N, P) & \partial_2 F_1 = N \partial_2 f(N, P) \\ \partial_1 F_2 = P \partial_1 g(N, P) & \partial_2 F_2 = g(N, P) + P \partial_2 g(N, P) \end{bmatrix}$$

- Le point $(0, 0)$ est un point d'équilibre dont la matrice de stabilité est

$$\begin{pmatrix} f(0, 0) & 0 \\ 0 & g(0, 0) \end{pmatrix}$$

avec $f(0, 0) > 0$ et $g(0, 0) < 0$. Il est donc instable. L'extinction des 2 populations n'est donc pas possible.

- Il existe au moins un point d'équilibre de la forme $(N^*, 0)$ avec $N^* > 0$. La matrice de stabilité est alors

$$\begin{pmatrix} N^* \partial_1 f(N^*, 0) & N^* \partial_2 f(N^*, 0) \\ 0 & g(N^*, 0) \end{pmatrix}$$

avec $g(N^*, 0) > 0$. Le point est donc instable et il n'est pas possible que les proies vivent sans prédateurs.

- Il peut exister un point d'équilibre (N^*, P^*) avec $N^* > 0$ et $P^* > 0$, soit stable, soit instable.

Les solutions convergeront soit vers un point d'équilibre, soit vers un cycle limite.

2 Généralités sur les équations différentielles

Soit I_0 un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant t_0 , f une fonction définie et continue sur $I_0 \times \mathbb{R}^m$ à valeurs dans $\mathbb{R}^m$ et $y_0 \in \mathbb{R}^m$ ($I_0 = [t_0, t_0 + T]$ avec $T > 0$; $[t_0, t_0 + T[$; $[t_0, +\infty[$, $\dots$). On cherche une fonction y continue et dérivable sur I_0 , à valeurs dans $\mathbb{R}^m$, telle que

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad \forall t \in I_0, \quad (1)$$

$$y(t_0) = y_0. \quad (2)$$

C'est un problème de Cauchy (ou problème aux valeurs initiales) pour le système différentiel (1). L'équation (2) est appelée condition de Cauchy ou condition initiale. L'équation (1) est un système de m équations différentielles dans $\mathbb{R}$ à m inconnues qui s'écrit pour $y = (y_1, \dots, y_m)^T$ et $f(t, y) = (f_1(t, y_1, \dots, y_m), \dots, f_m(t, y_1, \dots, y_m))^T$:

$$\begin{cases} y'_1(t) = f_1(t, y_1, \dots, y_m), \\ \vdots \\ y'_m(t) = f_m(t, y_1, \dots, y_m). \end{cases}$$

Ce sont des équations différentielles du premier ordre (car il y a seulement des dérivées premières) mais un problème différentiel d'ordre p du type

$$y^{(p)}(t) = \varphi(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(p-1)}(t)), \quad t \in I_0$$

peut se mettre sous la forme (1) car en posant $z_1(t) = y(t)$, $z_2(t) = y'(t)$, $\dots$, $z_p(t) = y^{(p-1)}(t)$ on obtient

$$z'(t) = F(t, z(t)), \quad t \in I_0 \quad \text{avec } z = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_p \end{pmatrix} \quad \text{et } F(t, z) = \begin{pmatrix} z_2 \\ \vdots \\ z_p \\ \varphi(t, z_1, \dots, z_p) \end{pmatrix}.$$

Remarque. On ne s'intéresse pas ici au problème différentiel général d'ordre p :

$$F(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(p)}(t)) = 0, \quad t \in I_0.$$

Définition 5.2

1. Une **solution locale** de (1)-(2) est un couple (I, y) où l'intervalle I de $\mathbb{R}$ est un voisinage de t_0 inclus dans I_0 et $y \in C^1(I)$ tel que $y(t_0) = y_0$ et $y'(t) = f(t, y(t))$, $\forall t \in I$.
2. La solution locale (J, z) **prolonge** la solution (I, y) si $I \subset J$ et $y(t) = z(t)$, $\forall t \in I$. Si, de plus, $I \neq J$ alors on dit que (J, z) prolonge strictement (I, y) .
3. La solution locale (I, y) est une **solution maximale** de (1)-(2) s'il n'existe pas de solution locale de ce problème qui la prolonge.
4. (I, y) est une **solution globale** de (1)-(2) dans I_0 si (I, y) est une solution locale et si $I = I_0$.

Étant donnée une solution locale, il existe au moins une solution maximale qui la prolonge (elle n'est pas nécessairement globale).

Exemple.

1. $(\mathbb{R}, y(t) = \frac{1}{1+t^2})$ est l'unique solution globale de $y'(t) = -2ty(t)^2$, $t \in \mathbb{R}$ avec $y(0) = 1$. Il n'y a pas d'autre solution maximale.
2. $(]-1, 1[, y(t) = \frac{1}{1-t^2})$ est l'unique solution maximale de $y'(t) = 2ty(t)^2$, $t \in \mathbb{R}$ avec $y(0) = 1$. Il n'y a pas de solution globale.
3. $([0, +\infty[, y(t) = \frac{1}{1+t})$ est l'unique solution globale de $y'(t) = -y(t)^2$, $t \geq 0$ avec $y(0) = 1$. Si on se place dans $\mathbb{R}$ au lieu de $\mathbb{R}^+$, il n'y a pas de solution globale mais une solution maximale $(]-1, +\infty[, y(t) = \frac{1}{1+t})$.

On note $\|\cdot\|$ une norme arbitraire de $\mathbb{R}^m$.

Théorème 5.3 Cauchy-Lipschitz

Si f est continue sur $I_0 \times \mathbb{R}^m$ et s'il existe une constante $L > 0$ telle que

$$\|f(t, y) - f(t, z)\| \leq L\|y - z\|, \quad \forall t \in I_0; y, z \in \mathbb{R}^m,$$

alors le problème (1)-(2) admet une solution unique.

Corollaire 5.4 Cas des équations différentielles linéaires

Si f est de la forme $f(t, y) = A(t)y + b(t)$ avec l'application $t \mapsto A(t)$ continue de I_0 dans $\mathcal{L}(\mathbb{R}^m)$ et $b \in C^0(I_0)$, alors le problème (1)-(2) admet une unique solution.

Théorème 5.5 Régularité

Soit $y \in C^1(I_0)$ solution de (1) et $t \in I_0$. Si f est p fois dérivable au point $(t, y(t))$ alors y est $(p+1)$ fois dérivable en t avec

$$y^{(p+1)}(t) = f^{(p)}(t, y(t))$$

où $f^{(l)}$ est la fonction définie par les relations de récurrence

$$f^{(0)}(t, y) = f(t, y), \quad f^{(l+1)}(t, y) = \frac{\partial f^{(l)}}{\partial t}(t, y) + \frac{\partial f^{(l)}}{\partial y}(t, y) \cdot f(t, y).$$

3 Les méthodes à un pas

On considère le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), & t \in [t_0, t_0 + T] \\ y(t_0) = \eta \text{ donné.} \end{cases} \quad (3)$$

On suppose $I_0 = [t_0, t_0 + T]$ et $f : I_0 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et L -lipschitzienne (par rapport à y) :

$$\forall (t, y, z) \in I_0 \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad |f(t, y) - f(t, z)| \leq L |y - z|.$$

Remarque. Pour simplifier l'exposé, nous ne considérons ici que des fonction $f(.,.)$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, mais ce qui suit se généralise à des fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^m$ (voir les exercices).

Soit une subdivision $t_0 < t_1 < \dots < t_n < t_{n+1} < \dots < t_N = t_0 + T$ de I_0 avec $h_n = t_{n+1} - t_n$ et $h = \max_{0 \leq n \leq N-1} h_n$.

3.1 Définitions et analyse générale

Définition 5.3 Une méthode (explicite) à un pas pour la résolution de (3) est une méthode qui calcule une valeur approchée y_{n+1} de $y(t_{n+1})$ à partir de t_n , h_n et de la valeur approchée y_n de $y(t_n)$ obtenue au pas précédent.

— Autrement (si y_{n+1} est obtenue à partir de $y_n, y_{n-1}, \dots$) on dit que c'est une **méthode multi-pas** (ou à pas multiples).

— Une méthode est dite **explicite** si y_{n+1} peut être calculée directement à partir des valeurs précédentes y_k , $k \leq n$ (ou une partie d'entre elles).

— Une méthode est dite **implicite** si y_{n+1} est définie par une relation implicite faisant intervenir la fonction f .

Une méthode explicite à un pas s'écrit sous la forme

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h_n \Phi(t_n, y_n; h_n), & n \geq 0 \\ y_0 = \eta_h \text{ donné dans } \mathbb{R}. \end{cases} \quad (4)$$

Exemple.

1. La méthode d'Euler explicite, $\Phi(t, y; h) = f(t, y)$, est obtenue par la méthode des rectangles à gauche.
2. La méthode d'Euler implicite, $y_{n+1} = y_n + h_n f(t_{n+1}, y_{n+1})$, est obtenue par la méthode des rectangles à droite.
3. La méthode de Crank-Nicolson (implicite), $y_{n+1} = y_n + \frac{h_n}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$, est obtenue par la méthode des trapèzes.
4. La méthode de Heun (Crank-Nicolson modifiée pour être explicite), $\Phi(t_n, y_n; h_n) = \frac{1}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_n + h_n, y_n + h_n f(t_n, y_n))]$:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h_n}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_n + h_n, y_n + h_n f(t_n, y_n))].$$

Définition 5.4 *Consistance*

— **L'erreur de consistance** ε_n à l'instant t_n (ou au pas n) est définie pour une solution $y(\cdot)$ de (3) par

$$\varepsilon_n = y(t_{n+1}) - y(t_n) - h_n \Phi(t_n, y(t_n); h_n)$$

et représente la précision avec laquelle la solution de (3) vérifie le schéma (4) (ou l'erreur que l'on fait au pas n en remplaçant (3) par le schéma (4)).

— La méthode (4) est **consistante** avec l'équation différentielle (3) si pour toute solution $y(\cdot)$ de l'équation différentielle $y' = f(t, y(t))$ on a

$$\sum_{n=0}^{N-1} |\varepsilon_n| \rightarrow 0, \quad \text{quand } h = \max_n h_n \rightarrow 0.$$

— La méthode est consistante d'ordre $p > 0$ s'il existe $K \in \mathbb{R}$ ne dépendant que de $y(\cdot)$ et Φ telle que

$$\sum_{n=0}^{N-1} |\varepsilon_n| \leq K h^p,$$

pour toute solution $y(\cdot)$ de l'équation différentielle $y' = f(t, y(t))$ telle que $y \in C^{p+1}(I_0)$.

Définition 5.5 *Stabilité*

La méthode (4) est **stable** s'il existe une constante M indépendante de $h = \max_n h_n$ telle que pour toutes suites $y_n, z_n, \mu_n; n = 0, \dots, N$ telles que

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h_n \Phi(t_n, y_n; h_n) \\ z_{n+1} &= z_n + h_n \Phi(t_n, z_n; h_n) + \mu_n \quad (\text{schéma perturbé}) \end{aligned}$$

on ait

$$\max_{0 \leq n \leq N} |z_n - y_n| \leq M \left[|z_0 - y_0| + \sum_{n=0}^{N-1} |\mu_n| \right].$$

Remarque. Cette notion de stabilité est importante pour le traitement numérique du problème car elle implique qu'une petite perturbation sur les données du schéma (par exemple des erreurs d'arrondi) n'entraîne qu'une petite perturbation sur la solution. Un schéma instable ne présenterait aucun intérêt pratique.

La notion de stabilité est intrinsèque au schéma de résolution numérique.

Définition 5.6 *Convergence*

La méthode (4) est **convergente** si $\eta_h \rightarrow \eta$ quand $h \rightarrow 0$ entraîne que

$$\max_{0 \leq n \leq N} |y(t_n) - y_n| \rightarrow 0 \quad \text{quand } h \rightarrow 0.$$

Théorème 5.6 Si la méthode à un pas (4) est consistante et stable alors elle est convergente.

Si elle est consistante d'ordre p et stable alors

$$\max_{0 \leq n \leq N} |y(t_n) - y_n| \leq [|\eta - \eta_h| + K h^p].$$

Donc si de plus $\eta - \eta_h = O(h^p)$ alors $\max_{0 \leq n \leq N} |y(t_n) - y_n| = O(h^p)$ et la convergence est d'ordre p .

DÉMONSTRATION. On pose $\mu_n = y(t_{n+1}) - y(t_n) - h_n \Phi(t_n, y(t_n); h_n)$ et $z_n = y(t_n)$. La stabilité donne $\max_{0 \leq n \leq N} |y(t_n) - y_n| \leq M \left[|\eta - \eta_h| + \sum_{n=0}^{N-1} |\mu_n| \right]$ qui tend vers 0 par consistance et hypothèse sur η_h .

◇◇◇

Pour montrer la stabilité, on est amené à faire des majorations et le lemme suivant peut y aider.

Lemme 5.7 Soient θ_n et α_n deux suites de réels positifs ou nuls tels que

$$\forall n \geq 0, \quad \theta_{n+1} \leq (1 + h_n L) \theta_n + \alpha_n$$

alors

$$\forall n \geq 0, \quad \theta_n \leq e^{L(t_n - t_0)} \theta_0 + \sum_{i=0}^{n-1} e^{L(t_n - t_{i+1})} \alpha_i.$$

En particulier, on a aussi : $\theta_n \leq e^{LT} \left[\theta_0 + \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \right]$.

DÉMONSTRATION. Par récurrence sur n .

◇◇◇

Exemple.

1- Méthode d'Euler explicite dans $\mathbb{R}$: $y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n, y_n)$.

- Consistance : $\varepsilon_n = y(t_{n+1}) - y(t_n) - h_n f(t_n, y(t_n)) = y(t_{n+1}) - [y(t_n) + h_n y'(t_n)]$. Par développement de Taylor : $\exists \xi \in [t_n, t_{n+1}]$ tel que

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + h_n y'(t_n) + \frac{h_n^2}{2} y''(\xi).$$

On en déduit que $\varepsilon_n = \frac{h_n^2}{2} y''(\xi)$ et $|\varepsilon_n| \leq \frac{M_2}{2} h_n^2$ avec $M_2 = \sup_{t \in I_0} |y''(t)|$. Finalement

$$\sum_{n=0}^{N-1} |\varepsilon_n| \leq \frac{M_2}{2} h \sum_{n=0}^{N-1} h_n = \frac{M_2 T}{2} h$$

et la méthode est consistante d'ordre 1.

- Stabilité : Si $z_{n+1} = z_n + h_n f(t_n, z_n) + \mu_n$ alors en utilisant que f est lipschitzienne

$$|z_{n+1} - y_{n+1}| \leq |z_n - y_n| + h_n |f(t_n, z_n) - f(t_n, y_n)| + |\mu_n| \leq (1 + h_n L) |z_n - y_n| + |\mu_n|.$$

Le lemme de majoration avec $\theta_n = |z_n - y_n|$ et $\alpha_n = |\mu_n|$ donne

$$|z_{n+1} - y_{n+1}| \leq e^{LT} \left[|z_0 - y_0| + \sum_{i=0}^n |\mu_i| \right]$$

et la méthode est stable car

$$\max_{0 \leq n \leq N} |z_n - y_n| \leq e^{LT} \left[|z_0 - y_0| + \sum_{n=0}^{N-1} |\mu_n| \right].$$

- Convergence : pour $z_n = y(t_n)$ et $\mu_n = \varepsilon_n$ on obtient si $\eta_h = \eta$

$$\max_{0 \leq n \leq N} |y(t_n) - y_n| \leq e^{LT} \left[|\eta - \eta_h| + \frac{M_2 T}{2} h \right] \leq e^{LT} \frac{M_2 T}{2} h$$

qui tend vers 0 avec h en $O(h)$. La méthode est donc convergente d'ordre 1.

2- Méthode d'Euler explicite dans $\mathbb{R}^m$: $|\cdot|$ est remplacé par $\|\cdot\|$.

- Consistance : Le développement de Taylor s'écrit : $\exists \xi \in [t_n, t_{n+1}]$ tel que

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + h_n y'(t_n) + R \quad \text{avec} \quad \|R\| \leq \frac{M_2}{2} h_n^2$$

où $M_2 = \sup_{t \in I_0} \|y''(t)\|$. Finalement

$$\sum_{n=0}^{N-1} \|\varepsilon_n\| \leq \frac{M_2 T}{2} h$$

et la méthode est consistante d'ordre 1.

- Stabilité : Si $z_{n+1} = z_n + h_n f(t_n, z_n) + \mu_n$ alors en utilisant que f est lipschitzienne

$$\|z_{n+1} - y_{n+1}\| \leq (1 + h_n L) \|z_n - y_n\| + \|\mu_n\|.$$

Et avec le lemme de majoration on a

$$\max_{0 \leq n \leq N} \|z_n - y_n\| \leq e^{LT} \left[\|z_0 - y_0\| + \sum_{n=0}^{N-1} \|\mu_n\| \right].$$

- Convergence : pour $z_n = y(t_n)$ et $\mu_n = \varepsilon_n$ on obtient si $\eta_h = \eta$

$$\max_{0 \leq n \leq N} \|y(t_n) - y_n\| \leq e^{LT} \frac{M_2 T}{2} h$$

qui tend vers 0 avec h en $O(h)$. La méthode est donc convergente d'ordre 1.

Proposition 5.8

(i) Une condition nécessaire et suffisante pour que la méthode (4) soit consistante est que

$$\Phi(t, y; 0) = f(t, y); \quad \forall t \in I_0, \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

(ii) Une condition nécessaire et suffisante pour que la méthode (4) soit stable est qu'il existe une constante Λ telle que

$$|\Phi(t, y; h) - \Phi(t, z; h)| \leq \Lambda |y - z|; \quad \forall t \in [t_0, t_0 + h], \quad \forall y, z \in \mathbb{R}, \quad \forall h \in [0, h^*]$$

et on a alors la constante de stabilité $M = e^{\Lambda T}$.

(iii) Si ces deux conditions sont satisfaites, la méthode (4) est convergente.

On veut pouvoir construire des méthodes d'ordre $p \geq 1$ qui seront plus précises et convergeront plus vite que la méthode d'Euler.

Notations : $f^{(0)}(t, y) = f(t, y)$; $f^{(1)}(t, y) = \frac{d}{dt}f(t, y(t)) = \partial_t f(t, y) + y'(t)\partial_y f(t, y) = \partial_t f(t, y) + f(t, y)\partial_y f(t, y)$; $\dots$; $f^{(k)}(t, y) = \frac{d}{dt^k}f(t, y(t)) = \partial_t f^{(k-1)}(t, y) + f(t, y)\partial_y f^{(k-1)}(t, y)$. C'est-à-dire que $f(t, y(t))$ est considéré comme une fonction $g(t)$ que l'on dérive en utilisant les résultats sur les fonctions composées. Pour tout $k \geq 0$ on a alors $y^{(k+1)}(t) = f^{(k)}(t, y(t))$.

Proposition 5.9 *Si f est p fois continûment différentiable sur $I_0 \times \mathbb{R}$, Φ , $\frac{\partial \Phi}{\partial h}$, $\dots$, $\frac{\partial^p \Phi}{\partial h^p}$ existent et sont continues sur $I_0 \times \mathbb{R} \times [0, h^*]$, une condition nécessaire et suffisante pour que la méthode soit d'ordre p est que $\forall (t, y) \in I_0 \times \mathbb{R}$*

$$\Phi(t, y; 0) = f(t, y); \quad \frac{\partial \Phi}{\partial h}(t, y; 0) = \frac{1}{2}f^{(1)}(t, y); \quad \dots; \quad \frac{\partial^{p-1} \Phi}{\partial h^{p-1}}(t, y; 0) = \frac{1}{p}f^{(p-1)}(t, y).$$

3.2 Méthodes du développement de Taylor

L'idée la plus simple est d'utiliser le développement de Taylor (aménagé pour que la méthode soit d'ordre p) pour définir Φ :

$$\begin{aligned} \Phi(t, y; h) &= f(t, y) + \frac{h}{2}f^{(1)}(t, y) + \dots + \frac{h^{p-1}}{p!}f^{(p-1)}(t, y) \\ &= y'(t) + \frac{h}{2}y''(t) + \dots + \frac{h^{p-1}}{p!}y^{(p)}(t). \end{aligned}$$

On peut noter que si $p = 1$ on retrouve la méthode d'Euler. Si $f^{(k)}$ vérifie la condition de Lipschitz $|f^{(k)}(t, y) - f^{(k)}(t, z)| \leq L_k |y - z|$ alors Φ aussi : $|\Phi(t, y; h) - \Phi(t, z; h)| \leq \Lambda |y - z|$ avec $\Lambda = L_0 + \frac{h}{2}L_1 + \dots + \frac{h^{p-1}}{p!}L_{p-1}$.

La méthode est alors stable et consistante d'ordre p , donc convergente d'ordre p .

Il y a des inconvénients à ces méthodes : au lieu d'avoir une seule fonction f à manipuler, il y en a p ($f, f^{(1)}, \dots, f^{(p-1)}$) ce qui nécessite plus de mémoire et de temps de calcul, de plus les expressions analytiques de $f^{(k)}$ peuvent devenir très complexes lorsque k augmente. On ne peut donc les utiliser que dans des cas très simples.

3.3 Méthodes de Runge et Kutta

3.3.1 Définition

Elles sont basées sur les méthodes d'intégration numérique. En intégrant (3) de t_n à t_{n+1} on obtient

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt$$

que l'on approche en utilisant des nœuds d'intégration dans $[t_n, t_{n+1}]$.

- Nous considérons une méthode d'intégration numérique définie sur $[0, 1]$ par

$$\int_0^1 \varphi(s) ds \simeq \sum_{j=1}^q b_j \varphi(c_j) \quad \text{pour } 0 \leq c_j \leq 1. \quad (5)$$

On obtient

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, y(s)) ds \simeq h_n \sum_{j=1}^q b_j f(t_{n,j}; y(t_{n,j}))$$

en notant $t_{n,j} = t_n + c_j h_n \in [t_n, t_{n+1}]$. Il faut alors aussi estimer

$$y(t_{n,j}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n,j}} f(t, y(t)) dt$$

en utilisant à nouveau des formules de quadrature pour approcher l'intégrale.

• Nous considérons donc des formules de quadrature numérique associées aux points c_i et définies par

$$\int_0^{c_i} \varphi(t) dt \simeq \sum_{j=1}^q a_{ij} \varphi(c_j); \quad i = 1, 2, \dots, q. \quad (6)$$

On en déduit que

$$y(t_{n,i}) \simeq y(t_n) + h_n \sum_{j=1}^q a_{ij} f(t_{n,j}; y(t_{n,j})).$$

Les méthodes de R-K consistent à remplacer les $\simeq$ par des $=$ (et $y(t_n)$ par y_n) :

$$y_{n,i} = y_n + h_n \sum_{j=1}^q a_{ij} f(t_{n,j}; y_{n,j}); \quad i = 1, \dots, q \quad (7)$$

$$y_{n+1} = y_n + h_n \sum_{j=1}^q b_j f(t_{n,j}; y_{n,j}) \quad (8)$$

avec $t_{n,j} = t_n + c_j h_n$; $j = 1, \dots, q$. Ainsi, on a $y_{n+1} = y_n + h_n \Phi(t_n, y_n; h_n)$ avec $\Phi(t, y; h)$ définie par

$$y_i = y + h \sum_{j=1}^q a_{ij} f(t + c_j h; y_j); \quad i = 1, \dots, q$$

$$\Phi(t, y; h) = \sum_{j=1}^q b_j f(t + c_j h; y_j)$$

Une méthode de R-K est donc complètement définie par q et les coefficients a_{ij} , b_j , c_j . On la représente par le tableau

c_1	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1q}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2q}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
c_q	a_{q1}	a_{q2}	$\cdots$	a_{qq}
	b_1	b_2	$\cdots$	b_q

Exemple.

1. $q = 1$ et $\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ \hline & 1 \end{array}$ donne $y_{n,1} = y_n + 0$ et $y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n; y_{n,1})$ qui est la méthode d'Euler.

$$2. \quad \begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ \alpha & \alpha & 0 \\ \hline & 1 - \frac{1}{2\alpha} & \frac{1}{2\alpha} \end{array} \text{ avec } \alpha \neq 0 \text{ donne}$$

$$y_{n+1} = y_n + h_n \left(1 - \frac{1}{2\alpha}\right) f(t_n, y_n) + \frac{h_n}{2\alpha} f\left(t_n + \alpha h_n, y_n + \alpha h_n f(t_n, y_n)\right).$$

Pour $\alpha = \frac{1}{2}$ c'est la méthode d'Euler modifiée : $y_{n+1} = y_n + h_n f\left(t_n + \frac{h_n}{2}, y_n + \frac{h_n}{2} f(t_n, y_n)\right)$.

Pour $\alpha = 1$, c'est la méthode de Heun :

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h_n}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_n + h_n, y_n + h_n f(t_n, y_n))].$$

3. La méthode de R-K classique s'écrit

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & y_{n,1} = y_n \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & y_{n,2} = y_n + \frac{h_n}{2} f(t_n; y_{n,1}) \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & y_{n,3} = y_n + \frac{h_n}{2} f\left(t_n + \frac{h_n}{2}; y_{n,2}\right) \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & y_{n,4} = y_n + h_n f\left(t_n + \frac{h_n}{2}; y_{n,3}\right) \\ \hline & \frac{1}{6} & \frac{2}{6} & \frac{2}{6} & \frac{1}{6} & \end{array}$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h_n}{6} \left[f(t_n, y_n) + 2f\left(t_n + \frac{h_n}{2}; y_{n,2}\right) + 2f\left(t_n + \frac{h_n}{2}; y_{n,3}\right) + f(t_n + h_n; y_{n,4}) \right]$$

Remarque. Pour la programmation des méthodes, il y a une écriture équivalente souvent plus pratique (elle minimise l'appel à la fonction f) :

$$k_{n,i} = f(t_{n,i}; y_n + h_n \sum_{j=1}^q a_{ij} k_{n,j}); \quad i = 1, \dots, q$$

$$y_{n+1} = y_n + h_n \sum_{j=1}^q b_j k_{n,j}$$

et on a $y_{n,i} = y_n + h_n \sum_{j=1}^q a_{ij} k_{n,j}$.

Notations : $e = (1, \dots, 1)^T$,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1q} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{q1} & \cdots & a_{qq} \end{pmatrix}, \quad |A| = \begin{pmatrix} |a_{11}| & \cdots & |a_{1q}| \\ \vdots & & \vdots \\ |a_{q1}| & \cdots & |a_{qq}| \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & c_q \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_q \end{pmatrix}$$

et $\rho(|A|)$ est le rayon spectral de $|A|$, c'est-à-dire le plus grand module de ses valeurs propres.

Définition 5.7

— Si A est strictement triangulaire inférieure ($i \leq j \implies a_{ij} = 0$), la résolution de (7) est immédiate : $y_{n,1} = y_n$; on obtient $y_{n,2}$ à partir de y_n et $y_{n,1}$; ... Dans ce cas, la méthode de R-K est dite **explicite** (voir exemple 1, 2 et 3).

— Si A est triangulaire inférieure ($i < j \implies a_{ij} = 0$), la résolution de (7) est la résolution successive de q équations à une inconnue. La méthode de R-K est dite **semi-implicite**.

— Autres cas : méthode de R-K implicite.

3.3.2 Stabilité et ordre des méthodes de Runge-Kutta

Proposition 5.10 Si $h_n L\rho(|A|) < 1$ (h_n assez petit pour vérifier cette relation) le schéma de R-K (7)-(8) admet une unique solution.

De plus, si $h^* L\rho(|A|) < 1$, le schéma de R-K est stable pour tout h tel que $0 < h \leq h^*$.

Si la fonction $f(t, y)$ est k fois continûment différentiable sur $I_0 \times \mathbb{R}$, alors la fonction $\Phi(t, y; h)$ est aussi k fois continûment différentiable sur $I_0 \times \mathbb{R} \times [0, h^*]$.

Remarque. Si la méthode de R-K est explicite, $\rho(|A|) = 0$ et la méthode est toujours stable.

Proposition 5.11 Il existe des conditions nécessaires et suffisantes sur les coefficients de la méthode pour qu'une méthode de R-K soit d'ordre p pour toute fonction suffisamment régulière : il faut vérifier les conditions $C'(l)$ suivantes pour $1 \leq l \leq p$

l	$C'(l)$
1	$b^T e = 1$
2	$b^T C e = b^T A e = \frac{1}{2}$
3	$b^T C^2 e = b^T C A e = b^T (A e)^2 = \frac{1}{3}$ $b^T A C e = b^T A^2 e = \frac{1}{6}$
$\vdots$	$\vdots$

où $x^2 = (x_1^2, \dots, x_q^2)^T$.

Remarque. Ces CNS permettent de montrer que les méthodes de l'exemple 2 sont d'ordre 2, mais c'est beaucoup plus difficile de montrer que la méthode de l'exemple 3 est d'ordre 4 (car le nombre de conditions et la non linéarité augmente avec l : il y a 58 conditions pour $p = 5$). Elle ne sont pas utilisables pour $p \geq 3$ et on les remplace par des conditions suffisantes obtenues à partir de conditions simplificatrices. Par exemple, toutes les méthodes utilisées en pratique satisfont $Ae = Ce$ (les quadratures (6) sont exactes pour les polynômes de degré 0) et si l'on suppose que les $b_i > 0$, c'est aussi une condition nécessaire pour $p \geq 3$: cela permet de passer de 58 conditions à 17 pour $p = 5$.

Proposition 5.12 Avec la condition simplificatrice $Ae = Ce$ on obtient pour $p = 3$ les conditions suffisantes (linéaires en A) :

$$Ae = Ce; \quad b^T e = 1; \quad b^T C e = \frac{1}{2}; \quad b^T C^2 e = \frac{1}{3}; \quad b^T A C e = \frac{1}{6}.$$

Avec la condition simplificatrice $b^T A = b^T (I - C)$ on obtient pour $p = 4$ les conditions suffisantes (linéaires en A) :

$$Ae = Ce; \quad b^T e = 1; \quad b^T C e = \frac{1}{2}; \quad b^T C^2 e = \frac{1}{3}; \quad b^T C^3 e = \frac{1}{4}; \quad b^T A = b^T (I - C); \quad b^T C A C e = \frac{1}{8}.$$

Remarque. Construction des méthodes de R-K.

Une condition nécessaire pour que la méthode soit d'ordre p s'écrit

$$b^T e = 1; \quad b^T C e = \frac{1}{2}; \dots; \quad b^T C^{p-1} e = \frac{1}{p}$$

qui traduit le fait que la quadrature (5) est exacte pour les polynôme de degré $p - 1$.

La construction d'une méthode de R-K se fait donc dans l'ordre suivant : on choisit une quadrature (5) exacte pour les polynômes de degré $p - 1$ (les coefficients b et C satisfont alors la condition ci-dessus), puis on obtient les coefficients de A en résolvant les équations restantes parmi les conditions suffisantes choisies.

Exemple.

4. $q = 1$ et $\frac{1}{1} \left| \frac{1}{1} \right.$ donne $y_{n+1} = y_n + h_n f(t_{n+1}; y_{n+1})$ qui est la méthode d'Euler implicite (ou rétrograde).

5. $q = 1$ et $\frac{\theta}{1} \left| \frac{\theta}{1} \right.$ avec $\theta \in \mathbb{R}$, donne le θ -schéma

$$y_{n,1} = y_n + \theta h_n f(t_n + \theta h_n; y_{n,1}); \quad y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n + \theta h_n; y_{n,1})$$

qui est d'ordre 1 si $\theta \neq \frac{1}{2}$ ($\theta = 0$ donne Euler explicite et $\theta = 1$ donne Euler implicite) et d'ordre 2 si $\theta = \frac{1}{2}$ (méthode du point-milieu).

6. $q = 2$, $\alpha = \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{3}}$ et $\frac{\alpha}{1-\alpha} \left| \begin{array}{cc} \alpha & 0 \\ 1-2\alpha & \alpha \end{array} \right. \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ définit une méthode semi-implicite d'ordre 3.

3.3.3 Contrôle du pas et méthodes emboîtées

Le contrôle du pas nécessite le calcul d'une approximation $\tilde{\varepsilon}_n$ de $\varepsilon_n = y(t_{n+1}) - y(t_n) - h_n \Phi(t_n, y(t_n); h_n)$. Pour cela, on utilise une autre méthode à un pas définie par la fonction $\Phi^*(t, y; h)$ supposée d'ordre au moins $p + 1$. Soit $\varepsilon_n^* = y(t_{n+1}) - y(t_n) - h_n \Phi^*(t_n, y(t_n); h_n) = O(h_n^{p+2})$ l'erreur de consistance correspondante.

On montre que pour $\tilde{\varepsilon}_n = h_n [\Phi^*(t_n, y_n; h_n) - \Phi(t_n, y_n; h_n)]$ on a $\varepsilon_n = \tilde{\varepsilon}_n + h_n^2 O(h^p)$. C'est donc une bonne approximation de ε_n . Et on choisit h_n le plus grand possible pour assurer la précision recherchée (c'est-à-dire vérifiant des conditions faisant intervenir $\tilde{\varepsilon}_n$ et d'autres paramètres comme la tolérance).

Pour diminuer le coût du calcul de $\tilde{\varepsilon}_n$ on utilise des méthodes de R-K emboîtées.

Définition 5.8 On dit que l'on a un couple $(RK_{pp'})$ de **méthodes de R-K emboîtées** lorsque l'on a une méthode de R-K d'ordre p' correspondant à un tableau de la forme

$$\begin{array}{c|cccccc} c_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1q} & 0 \\ c_2 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2q} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ c_q & a_{q1} & a_{q2} & \cdots & a_{qq} & 0 \\ 1 & b_1 & b_2 & \cdots & b_q & 0 \\ \hline & b'_1 & b'_2 & \cdots & b'_q & b'_{q+1} \end{array}$$

et une méthode de R-K d'ordre p dont le tableau se déduit du précédent en supprimant la dernière ligne et la dernière colonne.

On utilise alors la méthode d'ordre p pour calculer la solution approchée et la méthode d'ordre p' sert à estimer l'erreur de consistance pour le contrôle du pas.

Exemple.

1. Le tableau $\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$ définit une méthode RK_{12} dont la méthode d'ordre 1 est celle d'Euler.

2. Le tableau $\begin{array}{c|cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & 1/6 & 1/3 & 1/3 & 1/6 \end{array}$ définit une méthode RK_{24} dont la méthode d'ordre 4 est celle de R-K classique.

Il peut être plus efficace de prendre une méthode précise pour calculer la solution et un contrôle grossier du pas plutôt que l'inverse : $p' \leq p$. Une méthode efficace est celle RK_{54} de Dormand-Prince (voir `ode45` dans Matlab). On trouve des méthodes emboîtées jusqu'à l'ordre 8 dans la littérature.

4 Les méthodes multipas d'Adams

Une méthode à r pas calcule y_{n+1} à partir des r valeurs précédentes $y_n, y_{n-1}, \dots, y_{n-r+1}$. Les méthodes d'Adams sont basées sur la relation

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt$$

que l'on approche par

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} P_n(t) dt$$

où $P_n(t)$ est une approximation de $f(t, y(t)) = y'(t)$.

Exemple. Méthodes multi-pas pour $h_n = h$

1. Explicite à 2 pas : $y_{n+1} = y_{n-1} + 2hf(t_n, y_n)$, $n \geq 1$ (méthode du point-milieu ou différences finies centrées d'ordre 1).
2. Implicite à 2 pas : $y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3}[f(t_{n-1}, y_{n-1}) + 4f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$ (méthode de Simpson).

4.1 Méthode d'Adams-Bashforth à $r + 1$ pas

On suppose connues la valeur approchée y_n de $y(t_n)$ et les valeurs approchées $f_n, f_{n-1}, \dots, f_{n-r}$ de $f(., y(.))$ aux points $t_n, t_{n-1}, \dots, t_{n-r}$. Le polynôme d'interpolation $P_{n,r}$ de degré $\leq r$ défini par

$$P_{n,r}(t_{n-i}) = f_{n-i}, \quad \forall i = 0, 1, \dots, r$$

donne une approximation de $f(., y(.)) = y'(.).$

La méthode d'Adams-Bashforth consiste à écrire

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} P_{n,r}(t) dt \quad \text{et} \quad f_{n+1} = f(t_{n+1}, y_{n+1}).$$

L'interpolation de Lagrange nous donne une expression de $P_{n,r}$ dans la base de Lagrange :

$$P_{n,r}(t) = \sum_{i=0}^r f_{n-i} L_{n,i,r}(t) \quad \text{avec} \quad L_{n,i,r}(t) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^r \frac{(t - t_{n-j})}{(t_{n-i} - t_{n-j})}.$$

Donc, en posant

$$b_{n,i,r} = \frac{1}{h_n} \int_{t_n}^{t_{n+1}} L_{n,i,r}(t) dt$$

on obtient la méthode explicite d'Adams-Bashforth :

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + \sum_{i=0}^r h_n b_{n,i,r} f_{n-i}, \quad n \geq r \\ f_{n+1} &= f(t_{n+1}, y_{n+1}). \end{aligned}$$

Remarque.

- La méthode est explicite mais à $r+1$ pas : il faut donc connaître les valeurs de démarrage $y_r, f_0, \dots, f_r$. Elles peuvent être obtenues par une méthode à un pas ou une méthode à nombre de pas $r_n + 1$ variable tel que $0 \leq r_n \leq n, \forall n$: y_n sera alors défini dès que y_0 est connu.
- Dans le cas où $h_n = h_{n-1} = \dots = h_{n-r}$, les coefficients $b_{n,i,r}$ sont indépendants de n :

$$l_{i,r}(s) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^r \frac{s+j}{j-i} \quad \text{et} \quad b_{n,i,r} = \bar{b}_{i,r} = \int_0^1 l_{i,r}(s) ds.$$

Exemple.

- $r = 0$ (1 pas) : Euler explicite ($y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n, y_n)$).
- $r = 1$ (2 pas) : $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [3f(t_n, y_n) - f(t_{n-1}, y_{n-1})]$.
- $r = 2$ (3 pas) : $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12} [23f(t_n, y_n) - 16f(t_{n-1}, y_{n-1}) + 5f(t_{n-2}, y_{n-2})]$.

4.2 Méthode d'Adams-Moulton à $r+1$ pas

On approche $f(., y(.))$ par le polynôme d'interpolation $Q_{n,r}$ de degré $\leq r+1$ tel que

$$\begin{aligned} Q_{n,r}(t_{n-i}) &= f_{n-i}; \quad i = 0, \dots, r \\ Q_{n,r}(t_{n+1}) &= f_{n+1} \quad (\text{valeur encore inconnue}) \end{aligned}$$

La valeur f_{n+1} étant inconnue, la méthode va être implicite. Le polynôme $Q_{n,r}$ s'écrit dans la base de Lagrange

$$Q_{n,r} = \sum_{i=-1}^r f_{n-i} L_{n+1,i+1,r+1}(t).$$

En posant

$$b_{n,i,r}^* = \frac{1}{h_n} \int_{t_n}^{t_{n+1}} L_{n+1,i+1,r+1}(t) dt \quad \text{et} \quad b_{n,r}^* = b_{n,-1,r}^*$$

on obtient la méthode implicite d'Adams-Moulton ($n \geq r$)

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + \sum_{i=-1}^r h_n b_{n,i,r}^* f_{n-i} \iff y_{n+1} + b_{n,r}^* f(t_{n+1}, y_{n+1}) = y_n + \sum_{i=0}^r h_n b_{n,i,r}^* f_{n-i} \\ f_{n+1} &= f(t_{n+1}, y_{n+1}). \end{aligned}$$

- Pour une fonction f L -lipschitzienne, le système ci-dessus admet une unique solution si

$$h_n b_{n,r}^* L < 1.$$

- Dans le cas où $h_n = h_{n-1} = \dots = h_{n-r}$, les coefficients $b_{n,i,r}^*$ sont indépendants de n :

$$b_{n,i,r}^* = \bar{b}_{i,r}^* = \int_{-1}^0 l_{i+1,r+1}(s) ds.$$

Exemple.

- $r = -1$: Euler implicite ($y_{n+1} = y_n + h_n f(t_{n+1}, y_{n+1})$).
- $r = 0$: Cranck-Nicolson ($y_{n+1} = y_n + \frac{h_n}{2} [f(t_{n+1}, y_{n+1}) + f(t_n, y_n)]$).
- $r = 1$ (2 pas) : $y_{n+1} = y_n + \frac{h_n}{12} [5 f(t_{n+1}, y_{n+1}) + 8 f(t_n, y_n) - f(t_{n-1}, y_{n-1})]$.
- $r = 2$ (3 pas) : $y_{n+1} = y_n + \frac{h_n}{24} [9 f(t_{n+1}, y_{n+1}) + 19 f(t_n, y_n) - 5 f(t_{n-1}, y_{n-1}) + f(t_{n-2}, y_{n-2})]$.

4.3 Stabilité, ordre et convergence des méthodes d'Adams

Cadre général à nombre de pas variable incluant les deux précédents :

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + \sum_{i=-1}^{r_n} h_n b_{n,i} f_{n-i}, \quad n \geq n_0 \\ f_{n+1} &= f(t_{n+1}, y_{n+1}). \end{aligned}$$

- On suppose que $r = \max_{n \geq n_0} r_n < +\infty$.

• Si $n_0 = 0$, la méthode est auto-démarrante. On suppose que $y_{n_0}, f_0, \dots, f_{n_0}$ sont donnés et que pour $n > n_0$,

$$h_n |b_{n,-1}| L \leq C < 1.$$

On considère le schéma perturbé suivant

$$z_{n+1} = z_n + \sum_{i=-1}^{r_n} h_n b_{n,i} f(t_{n-i}, z_{n-i}) + \mu_n, \quad n \geq n_0.$$

Théorème 5.13 *Si de plus il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que*

$$\sum_{i=-1}^{r_n} |b_{n,i}| \leq \alpha, \quad \forall n \geq n_0, \tag{9}$$

alors la méthode d'Adams est stable et il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que

$$|y_n - z_n| \leq M \left[\max_{l \leq n_0} |y_l - z_l| + \sum_{i=n_0}^{n-1} |\mu_i| \right].$$

Il faut noter le maximum pris sur tous les valeurs de démarrage à droite dans l'inégalité, et pas seulement pour y_0 comme dans les méthodes à un pas.

Définition 5.9

- **Erreur de consistance** à l'instant t_n de la méthode d'Adams :

$$\varepsilon_n = y(t_{n+1}) - y(t_n) - \sum_{i=-1}^{r_n} h_n b_{n,i} y'(t_{n-i}).$$

- La méthode d'Adams est (consistante) **d'ordre** p s'il existe $K \in \mathbb{R}$ tel que

$$\sum_{n=n_0}^{N-1} |\varepsilon_n| \leq Kh^p$$

pour toute solution $y \in C^{p+1}$ de l'équation.

- La méthode d'Adams est **strictement d'ordre** p à l'instant t_n si $\varepsilon_n = 0$ pour tout polynôme y de degré $\leq p$.
- La méthode est **consistante** si pour toute solution y de l'équation

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{n=n_0}^{N-1} |\varepsilon_n| = 0.$$

- La méthode est **convergente** si

$$\max_{0 \leq l \leq n_0} |y_l - \eta_l| \longrightarrow 0 \text{ quand } h \rightarrow 0 \implies \max_{0 \leq l \leq N} |y_n - y(t_n)| \longrightarrow 0 \text{ quand } h \rightarrow 0.$$

• Bien sûr, on a toujours que si la méthode est stable et consistante alors elle est convergente.

Proposition 5.14 On suppose que la condition (9) est vérifiée.

- Si de plus, à chaque instant t_n , la méthode d'Adams est strictement d'ordre 1 alors elle est consistante.
- Si, à chaque instant t_n , la méthode d'Adams est strictement d'ordre p alors elle est d'ordre p .

• On peut montrer que la méthode d'Adams-Bashforth à $r + 1$ pas est strictement d'ordre $r + 1$ alors que la méthode d'Adams-Moulton à $r + 1$ pas est strictement d'ordre $r + 2$.

• Les méthodes d'Adams-Moulton sont donc à la fois plus stables et plus précises que les méthodes d'Adams-Bashforth.